RESUMO: ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM MÁQUINAS ROTATIVAS UTILIZANDO MICROCONTROLADOR E ACELERÔMETRO MEMS

O resumo é organizado da seguinte maneira:

EQUIPAMENTO – Estação de Tratamento de Água do Morro Redondo.....1
SINAIS DE VIBRAÇÃO.....1
ACELERÔMETRO.....3
PARÂMETROS PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS.....4
NORMAS TÈCNICAS.....4
PONTOS DE MEDIÇÃO.....7
DEFEITOS E ESPECTROS.....8
TRABALHOS RELACIONADOS.....8
REFERÊNCIAS.....10

EQUIPAMENTO – Estação de Tratamento de Água do Morro Redondo

Potência (kW)	Rotação (rpm)	Tensão (V)	Corrente (A)	Rend (%)	Rel. Corrente partida/nominal	Freq. Rede (Hz)	Proteção
9.2	3520	220/380/440	31.2/18.1/15.6	88	7.8	60	IP55

Tabela 1 – Dados técnicos do motor elétrico trifásico Cat. N

Vazão (m^3/h)	Pressão recalque (mca)	Rotação (rpm)
21.31	88.47	3500

Tabela 2 – Dados da bomba centrífuga

SINAIS DE VIBRAÇÃO

Os equipamentos giratórios geram ruídos e vibrações, que podem ser originadas por defeitos mecânicos ou excitações secundárias. Esses fenômenos vibratórios podem ser estudados como ondas mecânicas – perturbações que se propagam em meios materiais, governadas pelas leis de Newton – de características senoidais [10]. Os sinais de vibração podem ser descritos matematicamente de forma simples [1]:

$$x(t) = x_0 \cdot sen(\omega t)$$

$$v(t) = \omega \cdot x_0 \cdot cos(\omega t)$$

$$a(t) = -\omega^2 \cdot x_0 \cdot sen(\omega t)$$

Onde x_0 é a amplitude do deslocamento e ω a frequência angular da onda.

Para analisar a frequência dessas ondas, utiliza-se a *Transformada de Fourier* (FFT), uma ferramenta matemática capaz de transformar um sinal randômico, periódico ou transitório em uma série de Fourier equivalente, denominada espectro de frequência [1]. A frequência aponta a origem da vibração, enquanto a amplitude indica sua gravidade, que pode ser normal ou anormal, quando comparada à amplitude da frequência fundamental do sistema rotativo (frequência de rotação da máquina). Cada defeito possui frequências características, permitindo identificações como desbalanceamento, desalinhamento, deficiência de lubrificação, defeitos de rolamento, entre outros. Como ilustrado na *Figura 1*, sinais periódicos desvanecidos devido ao ruído no domínio do tempo são facilmente destacados e identificados no domínio da frequência.

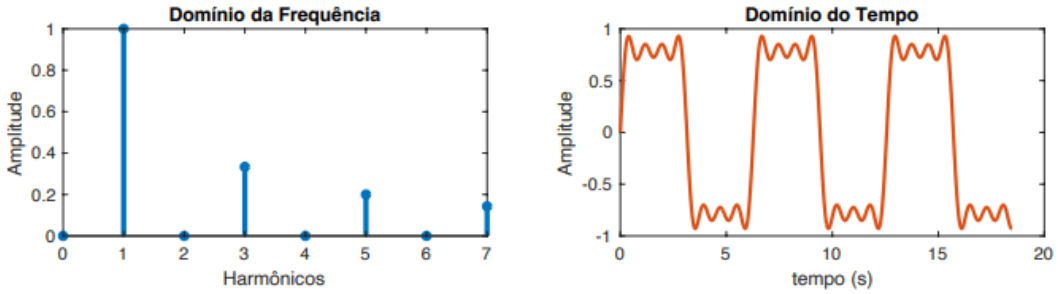

Fig. 1 – Sinais de vibração (ondas) no domínio da frequência e do tempo

Além da amplitude, utiliza-se o valor RMS (*Root Mean Square*), conhecido como valor eficaz, por estar diretamente relacionado com o nível de energia da vibração [10]. Esse valor indica o potencial de dano associado ao movimento vibratório [3] e pode ser expresso como:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{\Delta t} \cdot \int_0^{\Delta t} f^2(t)dt}$$

Onde $f(t)$ é a grandeza de vibração que se deseja mensurar e Δt é o intervalo de tempo que se desenvolve o movimento.

ACELERÔMETRO

Os sinais de vibração são captados por sensores denominados transdutores [7]. O acelerômetro é o tipo de sensor mais usado na indústria para detecção de vibração em máquinas industriais devido à sua simplicidade e resistência. Existem três principais tipos de acelerômetros: piezoresistivo, piezoelétrico e MEMS capacitivos. Atualmente, os acelerômetros baseados em sistemas microeletromecânicos (MEMS) têm ganhado destaque por seu baixo custo e tamanho reduzido, sendo construídos com componentes mecânicos e eletrônicos integrados [4].

ADXL345

O ADXL345 é um módulo sensor de aceleração de três eixos com resolução de 13 bits de até ±16 g, amplamente aplicado na detecção de inclinação e aceleração dinâmica.

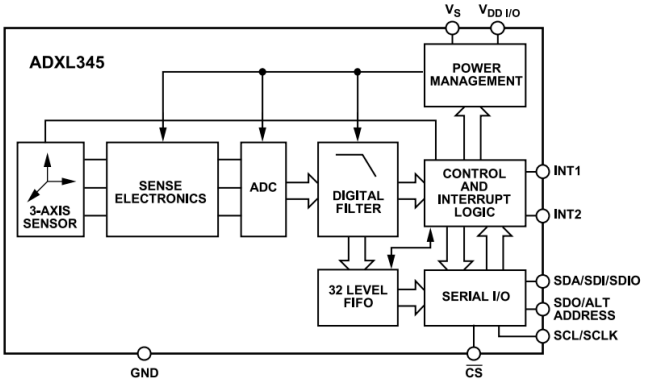

Fig. 2 – Diagrama em bloco ADXL345 [2]

Em comparação com acelerômetros convencionais, o ADXL345 destaca-se pelo baixo custo, processamento digital embutido (incluindo conversor A/D e filtro digital) e capacidade triaxial, conforme descrito em seu *datasheet* [2]. Pode operar entre -40 ºC e +85 ºC, correspondente à temperatura do material externo da máquina rotativa. Sua largura de banda é selecionável via comando serial, e os dados de saída digital são formatados em complemento de dois de 16 bits, acessíveis por meio de uma interface digital SPI (3 ou 4 fios) ou I2C.

AQUISIÇÃO DE SINAIS

Para coletar os sinais do acelerômetro, utilizam-se placas programáveis responsáveis por estabelecer comunicação com o sensor ADXL345. O ESP32 é

atualmente uma das placas microcontroladas mais populares no campo da IoT (*Internet of Things*), devido ao seu baixo consumo de energia, custo acessível e conectividade integrada com Wi-Fi e Bluetooth.

Essa placa possui 36 pinos GPIO configuráveis como entrada ou saída digital (I/O), além de 18 entradas analógicas com ADC de 12 bits, e utiliza um cristal oscilador de 40 MHz [6]. Uma característica notável do ESP32 é sua arquitetura dual-core, que permite dividir tarefas, como delegar a um núcleo a manipulação da comunicação enquanto o outro gerencia os I/Os [6].

Usando a Arduino IDE ou a ESP-IDF, o ESP32 pode se comunicar com o sensor ADXL345 via SPI ou I2C para coletar os dados de aceleração. No entanto, é importante seguir a teoria de aquisição de sinais para garantir que os dados sejam coletados corretamente.

PARÂMETROS PARA AQUISIÇÃO DE SINAIS

Sob certas condições, um sinal de tempo contínuo pode ser completamente representado por seus valores ou *amostras* uniformemente espaçados no tempo [1]. Por exemplo, em imagens em movimento, quando os quadros (amostras) são vistos sequencialmente no tempo a uma velocidade suficientemente rápida, obtém-se uma representação precisa da cena original em movimento. Contudo, quando a frequência de amostragem é muito baixa para capturar as variações de um sinal, surge uma representação distorcida ou enganosa, fenômeno conhecido como *aliasing* [1].

Para evitar o Aliasing, o *Teorema de Nyquist-Shannon* estabelece que a taxa de amostragem deve ser maior que o dobro da frequência máxima do sinal [Sinais e Sistemas]. A Tabela 1 mostra que a frequência fundamental do motor é $f = 3520/60 \simeq 58.66\,Hz$. Desejando-se uma análise espectral até o oitavo harmônico ($f \simeq 8 \cdot 58.66 \simeq 470\,Hz$), a frequência de amostragem do acelerômetro deve ser, no mínimo $940\,Hz$, sendo recomendados $1\,kHz$ para maior precisão.

NORMAS TÈCNICAS

Um primeiro guia para avaliar a condição de máquinas são os critérios de vibração padronizados, como os estabelecidos pela NBR-10082 e ISO-10816-3.

NBR-10082

Destina-se para avaliação da vibração mecânica de máquinas de rotação entre 600 a 5000 RPM, com potência acima de 15 kW e frequências de vibração entre 10 Hz e 1000 Hz [3]. As máquinas são classificadas em dois grupos:

- **Grupo I:** máquinas com potência acima de 300 kW;
- **Grupo II:** máquinas com potência entre 15 kW até 300 kW. Normalmente possuem mancais de rolamentos e possuem rotação acima de 600 r/min.

A norma apresenta tabelas que especificam as faixas de níveis de vibração para cada classe de equipamento, baseados na velocidade RMS (*ver Tabela 3*), e os critérios de avaliação conforme os valores de vibração medidos (*ver Tabela 4*). Além disso, o instrumento de medição deve atender os seguintes requisitos:

- Ser capaz de medir o valor eficaz (RMS) de vibrações com resposta plana entre 10 Hz e 1 kHz;
- Considerar fatores externos que possam interferir na medição, como variações de temperatura, campos magnéticos, ruídos sonoros, variações na fonte de alimentação ou problemas com os cabos.

Classe do suporte	**Limite entre as zonas**	**Valor eficaz** mm/s - RMS	
		Grupo I	**Grupo II**
Rígido	A/B	1,1	1,8
	B/C	1,8	2,8
	C/D	2,8	4,5
Flexível	A/B	1,8	2,8
	B/C	2,8	4,5
	C/D	4,5	7,1

Tabela 3 – Classificação de zonas de severidade de vibração para equipamentos classificados como Grupo I e Grupo II [3]

Zona	**Descrição**
Zona A	Valores de vibração recomendados para máquinas novas ou recentemente comissionadas
Zona B	Valores de vibração aceitáveis para operação contínua para longo período de operação
Zona C	Limite tolerável, valores considerados insatisfatórios. Geralmente, podem continuar operando por um período limitado de tempo
Zona D	Não permissível, possibilidades de danos em curto prazo

Tabela 4 – Classificação de zonas de severidade de vibração [3]

ISO 10816-1/10816-3

A norma ISO 10816-3 contempla a avaliação de vibração em máquinas industriais com potência acima de 15 kW e rotação entre 120 RPM e 15000 RPM [8]. A classificação das máquinas é feita da seguinte forma:

- **Classe I:** máquinas grandes acima de 300 kW, máquinas elétricas com altura de eixo $H \geq 315\ mm$;
- **Classe II:** máquinas médias de 15 a 300 kW, máquinas elétricas com altura de eixo $160\ mm \leq H \leq 315\ mm$;
- **Classe III:** bombas com rotor multiestágio com acionador separado (centrífugo, fluxo misto ou fluxo axial) acima de 15 kW;
- **Classe IV:** bombas com rotor multiestágio e com acionador integrado (centrífugo, fluxo misto e fluxo axial) acima de 15 kW.

Os níveis de severidade de vibração, baseados na norma, são descritos na *Tabela 5* e classificados em:

- **Good (A):** máquina em boas condições, geralmente novas e/ou reformadas;
- **Satisfactory (B):** máquina em condições aceitáveis para operação;
- **Unsatisfactory (C):** máquina em condições não aceitáveis para operação contínua. Necessita de intervenção programada;
- **Unacceptable (D):** máquina sem condições de operação. Necessita de manutenção corretiva.

Velocity Severity		Velocity Range Limits And Machine Classes ISO Standard 10816-1			
RMS (mm/sec)	PEAK (in/Sec)	Small Machines Class 1	Medium Machines Class 2	Large Machines	
				Rigid Supports Class 3	Less Rigid Supports Class 4
0.28	0.02	Good	Good	Good	Good
0.45	0.03				
0.71	0.04				
1.12	0.06	Satisfactory			
1.8	0.1		Satisfactory		
2.8	0.16	Unsatisfactory (Alert)		Satisfactory	
4.5	0.25		Unsatisfactory (Alert)		Satisfactory
7.1	0.4	Unacceptable (Danger)		Unsatisfactory (Alert)	
11.2	0.62		Unacceptable (Danger)		Unsatisfactory (Alert)
18	1			Unacceptable (Danger)	
28	1.56				Unacceptable (Danger)
45	2.51				

Tabela 5 – Níveis de severidade de vibração conforme a ISO 10816-3 [8]

PONTOS DE MEDIÇÃO

A seleção dos pontos de medição em máquinas é fundamental para a implementação de um programa eficaz de coleta e monitoramento de vibração. Deve-se evitar superfícies pintadas ou irregulares e zonas sem carga nos rolamentos, pois essas condições podem comprometer a qualidade do sinal coletado [9].

Idealmente, a vibração deve ser medida em três direções para cada mancal, formando uma matriz ortogonal: axial, horizontal e vertical [9].

- **Plano horizontal:** Geralmente apresenta os maiores níveis de vibração, pois as máquinas tendem a ser mais flexíveis nesse plano.
- **Plano vertical:** Apresenta menores níveis de vibração devido à maior rigidez estrutural e à influência da gravidade.
- **Plano axial:** Sob condições ideais, apresenta os menores níveis de vibração, já que a maioria das forças geradas atua perpendicularmente ao eixo.

A *Figura 3* ilustra os pontos de medição de vibração em um motor elétrico, destacando as três direções de medição (horizontal, vertical e axial). Um croqui esquemático para pontos de coleta no conjunto moto-bomba é mostrado na *Figura 4*, apresentando uma sugestão prática de monitoramento.

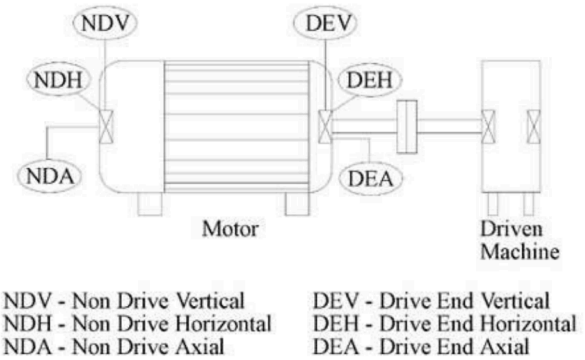

Fig. 3 – Pontos de medição de vibração em um motor elétrico [9]

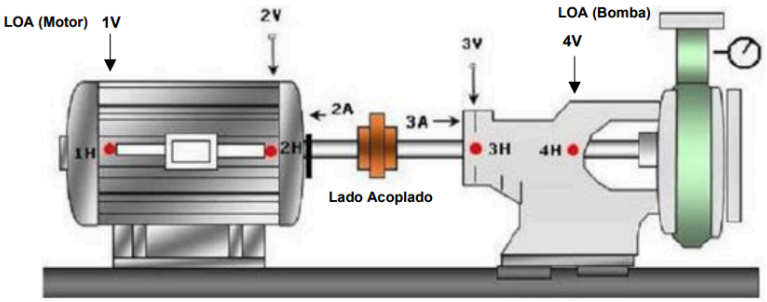

Fig. 4 – Croqui esquemático de pontos de coleta do conjunto mecânico [5]

DEFEITOS E ESPECTROS

A análise de espectros de frequência é uma ferramenta poderosa para diagnosticar problemas comuns em máquinas. É possível construir quadros ilustrativos relacionando os comportamentos dos espectros e as relações de fase nas diferentes direções de medição do acelerômetro [7] [12]. Alguns exemplos de problemas diagnósticos:

CAUSAS	PLANO DOMINANTE	FREQUÊNCIA	FASE	AMPLITUDE	OBSERVAÇÕES
Desbalanceamento de massa	Radial - Axial	1 x RPM	Marca única	Estável	Mais importantes em mais elevadas rotações
excentricidade	Radial	1 x RPM	Marca única	Estável	Equilibrar conforme desbalanceamento ou substituição
eixo torto	Grande na direção axial 50% radial	1 x RPM	Única, dupla ou tripla	Estável	2 RPM se o encurvamento for no acoplamento
Desalinhamento paralelo (eixo)	Radial	1 e 2 x RPM	Única, dupla ou tripla	Estável	A maioria dos desalinhamentos de uma combinação do paralelo com o angular
Desalinhamento angular (eixo)	Axial	1 e 2 x RPM	Única, dupla ou tripla	Estável	Sempre se detecta pelo aparecimento de uma grande vibração axial de 1/2 até 1.1/2 da vib. Radial
Desalinhamento paralelo e angular (eixo)	Radial - Axial	1 e 2 x RPM	Única, dupla ou tripla	Estável	
Rolamento com defeito	Radial e Axial (nos rolamentos cônicos de encosto)	Alta freqüência	irregular	Aumenta com a degradação	
mal tensionamento em correias de acionamento desgaste, etc.	Radial	1,2,3 e 4 x RPM da correia	irregular	Irregular pulsátil	Verificar com estroboscópio
Desalinhamento das polias ou correias	Axial grande	1 x RPM	Marca única	Estável	
Ressonância da correia	Radial	Não há relação entre a FC e Frpm	Marca única	Estável	
Falta de firmeza mecânica. Parafusos de base frouxos, etc.	Radial	2 x RPM	2 marcas de ref. Ligeiramente irregular	Estável	Geralmente acompanhada de mau rendimento

Fig. 5 – Comportamento espectral característico de desalinhamento [7]

TRABALHOS RELACIONADOS

Diversos trabalhos investigam a medição de vibrações em conjuntos mecânicos utilizando dispositivos programáveis, como Arduino e Raspberry Pi [11]. Por exemplo, no estudo [7], os autores apresentam um referencial teórico abrangente sobre conceitos de

vibração na manutenção preditiva. O trabalho discorre sobre os fundamentos da vibração, sistemas e instrumentos de medição, tipos de transdutores e critérios de severidade. No entanto, ele carece de um projeto prático, limitando-se a resultados teóricos.

Já o estudo [10] aprofunda a teoria ao incluir fórmulas, tabelas e indicadores matemáticos para análise de vibrações mecânicas, com destaque para a Transformada de Fourier. Este trabalho foca nas normas técnicas, como a ISO 10816-1, apresentando tabelas e classificações úteis para avaliação de severidade em conjuntos moto-bombas. Além disso, os pesquisadores desenvolveram um protótipo prático utilizando acelerômetros industriais Rockwell série 1443, acoplados a módulos Dynamics 1444, monitorando um exaustor MFR-13191. Alarmes baseados em normas técnicas foram implementados e exibidos em uma interface IHM. Apesar dos resultados bem-sucedidos na eliminação de manutenções corretivas, o projeto apresenta alto custo devido ao uso de equipamentos industriais.

No estudo [4], os autores utilizam o acelerômetro ADXL345 conectado a um Arduino Uno para construir um protótipo. Embora o trabalho apresente uma breve discussão teórica e mencione normas técnicas, não aborda detalhadamente o posicionamento correto dos sensores no conjunto mecânico. A análise de espectro de frequência realizada indica que o protótipo é capaz de identificar vibrações em máquinas rotativas, revelando desbalanceamento no eixo Z.

Por outro lado, o TCC [5] equilibra teoria e prática. O autor desenvolve um sistema de medição de vibrações utilizando o Arduino e o módulo MPU6050 (similar ao ADXL345) em um motor WEG 315S/M acoplado a uma bomba centrífuga IMBIL BMI 250-580. Ele compara os resultados obtidos com o protótipo de baixo custo às medições realizadas por uma empresa especializada. Apesar de o MPU6050 ser limitado a baixas frequências devido ao filtro passa-baixas embutido, os resultados se mostraram confiáveis, com padrões de espectro semelhantes aos obtidos profissionalmente. No entanto, o trabalho negligenciou aspectos como a preparação adequada das superfícies para fixação dos sensores.

Com base nesses estudos, é possível concluir que um sistema de medição de vibrações utilizando o sensor ADXL345 e um ESP32 é viável. Enquanto trabalhos anteriores utilizam softwares externos, como o MATLAB, para realizar a FFT devido às limitações de processamento, o ESP32, com seus núcleos dual-core, oferece a possibilidade de computar a FFT diretamente no dispositivo. Essa abordagem pode ser interessante para computação em borda, embora seja necessário avaliar a real necessidade de realizar esse processamento localmente em vez de na nuvem.

REFERÊNCIAS

[1] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Sinais e Sistemas*, 2nd ed. São Paulo, SP, Brazil: Pearson Prentice Hall, 2010.

[2] Analog Devices, "Digital Accelerometer ADXL345 Data Sheet," 2009.

[3] Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 10082, "Análise de vibração mecânica de máquinas com velocidades de operação de 600 a 15000 RPM-bases para especificação e padrões de avaliação," Rio de Janeiro, 2011.

[4] B. Adli and P. H. Rusmin, "Vibration Measuring Tools for Rotary Pumping Machine with Accelerometer MEMS Sensor," in *2020 FORTEI-International Conference on Electrical Engineering (FORTEI-ICEE)*, Bandung, Indonesia: IEEE, Sep. 2020, pp. 69–74. doi: 10.1109/FORTEI-ICEE50915.2020.9249860.

[5] D. R. Borges, "Manutenção preditiva por análise de vibração com utilização de microcontrolador Arduino e sensor MEMS: estudo de caso de um conjunto moto-bomba," 2022.

[6] Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," Version 3.4, Feb. 2023.

[7] G. Bandeira, G. de Abreu, and R. Gianelli, "Vibração e ruído em manutenção preditiva."

[8] International Organization for Standardization, ISO 10806-1, *Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts-Part 1: General guidelines*, Switzerland, 1995.

[9] J. Mais and S. Brady, *Introduction Guide to Vibration Monitoring: Measurements, Analysis, and Terminology*, USA: SKF Reliability Systems, May 2002, 30p.

[10] L. Baldissarelli and E. Fabro, "Manutenção preditiva na indústria 4.0," *SCI*, vol. 7, no. 2, pp. 12–22, Apr. 2019. doi: 10.18226/23185279.v7iss2p12.

[11] M. Iwaniec, A. Holovatyy, V. Teslyuk, M. Lobur, K. Kolesnyk, and M. Mashevska, "Development of vibration spectrum analyzer using the Raspberry Pi microcomputer and 3-axis digital MEMS accelerometer ADXL345," in *2017 XIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH)*, Lviv, Ukraine: IEEE, Apr. 2017, pp. 25–29. doi: 10.1109/MEMSTECH.2017.7937525.

[12] SKF Reliability Systems, "SKF Reliability Systems Vibration Diagnostic Guide CM5003."